

Auteur: Oubayy Ahale
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 38.5

Bereken de volgende onbepaalde integraal:

$$I = \int \frac{x+4}{x^2-x+1} dx$$

Voltooi het kwadraat in de noemer:

$$x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

$$\text{Substitueer: } t = x - \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = t + \frac{1}{2} dx = dt$$

$$\Rightarrow I = \int \left(\frac{t + \frac{9}{2}}{t^2 + \frac{3}{4}} \right) dt$$

Scheid de breuk:

$$= \int \left(\frac{t}{t^2 + \frac{3}{4}} \right) dt + \frac{9}{2} \cdot \int \left(\frac{1}{t^2 + \frac{3}{4}} \right) dt$$

Voor de eerste term:

$$\text{Stel } u = t^2 + \frac{3}{4} \Rightarrow du = 2t dt$$

$$\Rightarrow \int \frac{t}{t^2 + \frac{3}{4}} dt = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln |u| = \frac{1}{2} \ln \left(t^2 + \frac{3}{4} \right)$$

Voor de tweede term:

$$\int \frac{1}{t^2 + \frac{3}{4}} dt = \int \frac{1}{\left(\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + t^2 \right)} dt = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{Bgtan} \left(\frac{2t}{\sqrt{3}} \right)$$

Dus:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \ln \left| t^2 + \frac{3}{4} \right| + \frac{9}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \text{Bgtan} \left(\frac{2t}{\sqrt{3}} \right) + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right| + 3\sqrt{3} \text{Bgtan} \left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$